

Добрый день, меня зовут Анастасия. Я хочу представить свою выпускную квалификационную работу на тему «Разработка корпоративного веб-приложения для клонирования баз данных Microsoft SQL»

2. Актуальность

Веб-приложение разработано по заказу компании Автотрейд. (ООО Байт).

На этапе разработки и тестирования регулярно появляется потребность в изолированных копиях рабочих баз данных. Но так как базы данных большие, то создание копий может занимать много времени, а также требовать выполнения множества ручных операций от специалиста.

Для решения этой проблемы разработано программное средство, которое минимизирует ручные операции, ускоряет процесс клонирования за счёт технологии виртуальных жёстких дисков и предоставляет удобный веб-интерфейс для управления созданными копиями.

3. Цели и задачи

Исходя из сказанного ранее, цель работы – разработать веб-приложение, позволяющее создавать образы баз данных (или по-другому шаблоны) и на их основе развёртывать клоны баз данных на серверах.

Эту цель можно разделить на следующие задачи:

- Разработка технического задания
- Реализация функционала службы-агента, который непосредственно будет работать с базой и файловой системой на сервере.
- Разработка клиентской части веб-приложения
- Разработка серверной части веб-приложения, взаимодействующей с клиентской частью и развёрнутыми агентами на серверах.
- Отладка и тестирование веб-приложения

4. Альтернативы

На рынке существуют аналоги продукта. Однако было принято решение о собственной разработке. Это обусловлено высокой стоимостью коммерческих

лицензий, сложностями их приобретения в условиях санкционных ограничений, а также требованием к информационной безопасности, подразумевающий полный контроль над хранением, обработкой и защитой корпоративных данных.

5. Программные средства разработки

Инструменты, использованные для разработки программного средства представлены на данном слайде.

6. Диаграмма прецедентов

На слайде 6 представлены ключевые сценарии использования.

Основной актер IT-специалист (обычно это сотрудник с должностью администратора или разработчика баз данных).

Разработанная система предоставляет полный цикл управления: от создания образа рабочей базы до развёртывания множества клонов для тестирования.

7. ERD-диаграмма базы данных

На данной диаграмме представлена база данных, где будет храниться информация о созданных клонах, образах и агентах, развёрнутых на серверах.

8. UML-диаграмма последовательности для процесса клонирования базы данных

На данной диаграмме представлена последовательность выполнения процесса при клонировании базы данных.

9. Интерфейс продукта

Далее представлены скриншоты программного средства.

10. Заключение

В ходе реализации поставленной цели были выполнены все необходимые задачи. Разработанное программное средство принято заказчиком в полном объёме и находится в процессе тестирования на его стороне.

Спасибо за внимание!